

个人档案

姓名：孟庆霖

年龄：25岁

性别：男 · 民族：汉族

婚姻情况：未婚

籍贯：河北省雄安新区

现住址：通州区土桥

意向城市：北京

期望薪资：10K

联系方式

Gmail

Simmonslink258@gmail.com

手机

19231252698

GitHub

github.com/shuizhaodemumu

Discord

kuakuaaqua

孟庆霖

MENG QINGLIN / 工程师详细履历

智能化工程师 • 多媒体系统集成

专业简介

物联网工程本科，专注智能化设备部署、多媒体系统集成与现场交付。参与沉浸式航天科技展馆建设，串联投影、LED、音视频、中控与交互装置，让技术方案在现场稳定运行。

教育背景

华北理工大学

物联网工程 · 本科 · 专业前15%

2020.09 - 2024.07

主修课程

单片机原理及应用、嵌入式系统原理、高频电路设计、传感器与检测技术、FPGA技术及应用、C语言程序设计、数字/模拟电子技术、信号与系统

工程能力概览

多媒体系统集成：投影、LED、音视频、VR、中控及交互装置的部署、联调与现场交付。

主机运行保障：展示主机运行异常排查、硬件配置建议、组装维修、Windows 环境部署与维护。

软件项目实践：围绕现场需求，与 Codex 协作推进 Rust 媒体加密、驱动管理重构及既有桌面工具定制。

代表性工程成果

约3000㎡沉浸式展馆交付空间；100+关键设备技术台账；展期应急平均响应小于15分钟。

个人作品集与在线简历

孟庆霖

工程交付 / 系统集成

履历导航

01 个人档案与教育

02 近期职业经历

03 早期职业经历

04 天宫航天科技展馆

05 首钢首望探索中心

06 Rust 内容加密系统

07 ZyperWin++ 定制

08 Driver Studio 重构

09 智能场景与内容运营

10 专业技能与自我评价

11 蓝牙工坊 BLE 工具

12 材料魔盒 离线转换

3000 m²

沉浸式展馆交付空间

100+

关键设备台账

< 15 min

展期应急平均响应

近期职业经历

DETAILED RESUME / 02

一颗星空间（北京）航天科技有限公司

多媒体系统工程师 | 2026.06 - 2026.10

负责多媒体系统集成、现场部署与展示主机稳定性排障，提供硬件配置、组装维修及 Windows 运行环境优化，同时维护 Linux 工控机与 Docker 部署。

- 评估设计可行性，选型设备与系统联动方案，推动施工验收和资产交付。
- 协调空间设计、施工和硬件供应商，控制进度、规范与安全。
- 调试投影、LED、音频和网络中控，排查软硬件及信号链故障。
- 编制操作手册、应急预案和展期维护 SOP；实施竣工资产盘点。
- 在北京首钢首望天宫太空探索中心项目中，处理展示主机弹窗、报错与内存异常；提供配置建议、组装维修及定制 Windows 10 系统，改善现场运行稳定性。

交付成果

主导交付2个大型多媒体集成项目 / 20+协同管理点位 / 验收一次通过 / 应急响应<15分钟

深圳绿米联创科技有限公司

智能化工程师 | 2026.03 - 2026.05

为客户规划智能化设备布局，维护设备联网与运行状态，提供场景调试和售后支持。

- 涵盖智能门锁、安防监控和智能窗帘等设备咨询与布局。
- 通过中控系统调试，保持设备互联和稳定工作。
- 设置离家、观影、起夜等个性化场景，处理日常故障。

孟庆霖

工程交付 / 系统集成

履历导航

01 个人档案与教育

02 近期职业经历

03 早期职业经历

04 天宫航天科技展馆

05 首钢首望探索中心

06 Rust 内容加密系统

07 ZyperWin++ 定制

08 Driver Studio 重构

09 智能场景与内容运营

10 专业技能与自我评价

11 蓝牙工坊 BLE 工具

12 材料魔盒 离线转换

早期职业经历

DETAILED RESUME / 03

米林客智能科技有限公司

智能化工程师 | 2024.06 - 2025.11

出差进行现场安装与前期弱电预改，协调项目设备调试、运维培训及售后闭环。

- 绘制设备控制点位和网络布控，现场讲解施工方案。
- 管理调试项目，与技术团队协作进行运维培训和修改。
- 处理完工项目的客户关系和售后问题。
- 记录调货、出货、入库及客户信息；参与 CRM 客户跟进。

北京易能达电子有限公司

商务技术员 | 2023.10 - 2024.02

对接客户需求，形成出图方案，协助签约、现场安装与工程验收。

- 参与弱电设备需求沟通和合同签订。
- 指导施工、完成安装，并进行现场调试和验收。
- 配合施工人员处理产品、管道及现场问题。

武汉王派教育科技公司

运营专员 | 2023.09 - 2023.10

策划视频号直播内容、脚本与推广，整理直播数据并维护社群。

- 团队协作完成直播策划，保证内容与观众需求匹配。
- 整理观看、互动与留存数据，提出内容和社群优化建议。

孟庆霖

工程交付 / 系统集成

履历导航

01 个人档案与教育

02 近期职业经历

03 早期职业经历

04 天宫航天科技展馆

05 首钢首望探索中心

06 Rust 内容加密系统

07 ZyperWin++ 定制

08 Driver Studio 重构

09 智能场景与内容运营

10 专业技能与自我评价

11 蓝牙工坊 BLE 工具

12 材料魔盒 离线转换

技术与场景

TouchDesigner
Arduino / ESP32
DMX512 / Art-Net
Linux / Docker

3000 m²

沉浸式展馆交付空间

100+

关键设备台账

< 15 min

展期应急平均响应

天宫航天科技展馆

DETAILED RESUME / 04

天宫航天科技展馆

2026.07 - 2026.10

深圳市罗湖区 · 约3000㎡沉浸式体验空间

项目背景

在航天主题展馆中集成环幕光影、太空互动装置与 VR 体验。负责多媒体弱电设备部署、现场施工管控，以及软硬件联调和验收交付。

职责与实施过程

01 调试海信高流明工程投影的点位、融合与 Edge Blending；通过 TouchDesigner 将多媒体中控逻辑与视听内容同步。

02 使用 Arduino / ESP32 对接红外、距离与触摸类传感器；通过 Serial / RS485、UDP / OSC 连接交互装置与中控。

03 集成声光电控制，通过 DMX512 / Art-Net 调试灯光并联动环境光、音效与交互反馈。

04 部署小派 Pimax VR 设备，排查定位、线路和数据抗干扰问题。

05 绘制弱电点位和布线图，管理100+台关键设备技术台账与资产盘点。

成果与交付

- 完成大型沉浸式展馆现场调试、验收与交付。
- 建立展期日常开闭馆巡检与突发应急处理 SOP。
- 形成操作手册、培训资料与维护方案。

运维与应急响应

展期应急平均响应小于15分钟；围绕开闭馆巡检、突发故障处理、设备资产及操作培训形成维护闭环。

孟庆霖

工程交付 / 系统集成

履历导航

01 个人档案与教育

02 近期职业经历

03 早期职业经历

04 天宫航天科技展馆

05 首钢首望探索中心

06 Rust 内容加密系统

07 ZyperWin++ 定制

08 Driver Studio 重构

09 智能场景与内容运营

10 专业技能与自我评价

11 蓝牙工坊 BLE 工具

12 材料魔盒 离线转换

技术与场景

Windows 10 / 11
WebView2 / UE5 / Unity
主机组装维修
稳定性排障

首钢首望探索中心

DETAILED RESUME / 05

北京首钢首望天宫太空探索中心

2026.06

北京 · 展示主机故障排查、硬件维护与系统稳定性优化

项目背景

任职一颗星空间（北京）航天科技有限公司期间，针对首钢首望项目展示设备、工控机和电脑主机的现场运行问题开展排查。设备在 Windows 11 环境下运行 WebView2、UE5 和 Unity 展示应用，出现频繁弹窗、报错及内存泄漏现象；通过故障处理、配置建议、组装维修和定制 Windows 10 部署，改善展示系统稳定性。

职责与实施过程

01 现场故障排查：处理展示设备、工控机和电脑主机运行中的弹窗、报错与内存泄漏现象，围绕不同展示应用的运行环境开展排障。

02 硬件配置与维护：结合项目需求提出电脑配置建议，并完成主机组装与故障维修。

03 系统定制与部署：提供自行修改的 Windows 10 系统，替换现场原有 Windows 11 运行环境，改善展示主机稳定性。

04 展陈运行保障：对 WebView2、UE5、Unity 展示应用所依赖的主机与系统环境进行维护，支持现场展示运行。

成果与交付

• 调整后的现场运行中，原有频繁弹窗、报错和内存异常问题未再出现。

• 完成电脑配置建议、主机组装与维修，使硬件配置与项目展示需求相匹配。

• 交付定制 Windows 10 运行环境，提升展示设备和主机的运行稳定性。

项目定位

本案例聚焦既有展示应用的主机、硬件和运行环境保障。WebView2、UE5、Unity 为现场应用技术栈，工作内容为其运行环境排障与维护。

孟庆霖

工程交付 / 系统集成

履历导航

01 个人档案与教育

06 Rust 内容加密系统

10 专业技能与自我评价

2.2.0 版本迭代

中英文界面：覆盖管理端、设备工具、安装与接收端操作提示，保存语言偏好。

MP4循环修复：调整原生 libVLC 循环与窗口渲染生命周期，保留视频输出；修复退出时的播放器清理顺序。

旧内容升级：交付 EXE 升级工具，保留加密内容及授权元数据，公开发布源码及工程包。

最新验证：18项常规测试通过；独立样例4次循环、1595次采样未见白边或视频输出消失。GitHub Windows 构建与测试通过。

播放与验收范围

PPT需安装并激活 Microsoft PowerPoint，运行时使用临时解密文件；只读放映限制编辑和保存入口，不等于绝对防提取。本机 PowerPoint 16.0 样例已有验收。

其他 Office 版本及 Word 转 PDF 尚未实测；循环验收基于本机样例，未覆盖所有编码与设备。

公开源码 / v2.2.0

Rust 内容加密系统

DETAILED RESUME / 06

Rust 音视频/文档加密程序

2026

Windows 桌面离线内容打包、硬件指纹绑定与演示级播放防护系统

项目背景

面向 Windows 离线分发的安全加密与授权系统。管理端将媒体及文稿经 AES-256-GCM 分块加密打包；接收端采集硬件指纹生成加密报告并导入离线授权。针对 PPT 文稿，通过 Windows COM 实现原生只读全屏放映，保留原文稿动画和嵌入媒体。

职责与实施过程

01 方案梳理与 AI 协作开发：围绕离线内容分发、设备授权和播放需求整理业务流程，与 Codex 协作完成 Rust 实现及版本迭代。

02 加密与离线授权：采用 AES-256-GCM 1MiB 分块加密、P-256 ECDH 加密设备报告和 P-256 ECDSA 签名 LIC，以设备 RSA 密钥绑定内容密钥，配合硬件指纹校验及 Windows DPAPI 本地存储。

03 文档与媒体运行：协作通过 Rust 原生 Windows COM 调用 PowerPoint，只读全屏放映原始 PPT，保留动画及嵌入媒体；支持授权后视频全屏循环和后台故障恢复。

04 工程交付与质量闭环：规范双端打包工具链与后台崩溃恢复看门狗机制，协同推进 15 项集成测试用例验证与 Office 修复版本工程交付。

成果与交付

- 15 项单元与集成测试通过：覆盖分块加解密往返、硬件指纹哈希绑定、离线签名 LIC 验证、控制租约与后台看门狗异常恢复策略。
- 完成桌面端 PPT 样例实测验收：在本机 PowerPoint 16.0 环境下验证了授权放映、动画翻页、嵌入音视频播放、崩溃自愈与模拟到期退出。
- 标准化工程套件完整交付：交付管理端打包工具、客户端设备工具、独立安装程序、完整源码包、开源许可证及 SHA-256 校验清单。

视频播放保护

播放前校验授权签名、设备、内容及有效期；授权后支持全屏循环播放、隐藏播放控制栏，并通过后台看门狗处理崩溃、无响应与播放停滞。

孟庆霖

工程交付 / 系统集成

履历导航

01 个人档案与教育

02 近期职业经历

03 早期职业经历

04 天宫航天科技展馆

05 首钢首望探索中心

06 Rust 内容加密系统

07 ZyperWin++ 定制

08 Driver Studio 重构

09 智能场景与内容运营

10 专业技能与自我评价

11 蓝牙工坊 BLE 工具

12 材料魔盒 离线转换

技术与场景

C# / .NET
AntdUI
SMBIOS UUID
DPAPI

ZyperWin++ 定制

DETAILED RESUME / 07

ZyperWin++ 4.1：主机授权与机器信息定制

2026

既有 C# / .NET 桌面工具的授权流程与硬件信息页扩展

项目背景

为既有 ZyperWin++ 4.1 桌面工具定制主机授权与机器信息页。在主窗口创建前校验 SMBIOS UUID 与 MQL 授权，首次验证后通过 Windows DPAPI 保存本机记录；将机器信息查询直接集成进主程序，支持刷新、复制与 UTF-8 文本导出。

职责与实施过程

01 需求梳理与 AI 协作：明确主机绑定、首次授权与后续启动校验流程，与 Codex 协作完成既有客户端的定制扩展。

02 授权流程：集成主窗口前置验证与独立 MQL 密钥生成器，处理异常 UUID、错误密钥、授权重读及设备标识变化。

03 信息页集成：替换原“关于软件”入口，汇总电脑与主板型号、CPU、内存、磁盘、BIOS 标识、网卡与网络配置，不调用外部 BAT 或弹出 PowerShell 窗口。

04 查询与交付：支持刷新、复制和文本导出；字段缺失、单项失败分别呈现，公网 IP 请求失败保留其他结果，同时保留原 Release 与修改前备份。

成果与交付

• 完成主机授权闭环：既有记录覆盖密钥计算、异常 UUID、错误密钥拒绝、授权保存与重读、UUID 变化及记录篡改检测。

• 交付内嵌机器信息页：硬件与网络查询、刷新、复制及 UTF-8 导出集中在主程序内，减少现场排查时切换脚本的操作。

• 保持既有结构并交付定制版：运行检查确认 10 个菜单正常创建（含机器信息）；其余 270 个原有方法与其他页面资源保持一致，配套交付密钥生成器和使用说明。

验证范围

项目为既有软件的定制扩展，主要新增主机授权与机器信息页；原系统优化、激活、卸载和清理操作未重新实测。

孟庆霖

工程交付 / 系统集成

履历导航

01 个人档案与教育

02 近期职业经历

03 早期职业经历

04 天宫航天科技展馆

05 首钢首望探索中心

06 Rust 内容加密系统

07 ZyperWin++ 定制

08 Driver Studio 重构

09 智能场景与内容运营

10 专业技能与自我评价

11 蓝牙工坊 BLE 工具

12 材料魔盒 离线转换

技术与场景

Rust
egui / eframe
SetupAPI
PnPUtil

Driver Studio 重构

DETAILED RESUME / 08

Driver Studio：Windows 驱动管理 Rust 重构

2026

原生设备检测、可信目录匹配与确认安装的 GUI / CLI 工具

项目背景

依据静态分析记录独立重构 Windows 驱动管理核心，交付中文 GUI 与 CLI。Rust 直接调用 SetupAPI、CfgMgr32 和注册表检测设备及驱动，按硬件 ID、系统、架构与版本匹配 JSON 目录；串联 HTTPS 下载、SHA-256 校验、安全 ZIP 解压与 PnPUtil 确认安装流程。

职责与实施过程

01 需求与架构梳理：围绕驱动检测、匹配、下载和安装流程整理需求，与 Codex 协作完成 Rust 独立实现，不加载原程序 EXE 或 DLL。

02 设备与目录匹配：优先匹配硬件 ID，再匹配兼容 ID，按系统版本、架构与目录声明的稳定性筛选，真实呈现缺少目录状态。

03 下载与解压：实现 HTTPS 流式下载、备用源、SHA-256 校验、进度和取消；ZIP 解压拒绝路径穿越、符号链接、特殊文件名与重复路径。

04 界面与系统对接：按参考截图重建白底驱动列表、展开详情及稳定/最新选择；接入 PnPUtil 安装计划、显式确认与第三方驱动导出，交付 GUI、CLI 和源码。

成果与交付

• 完成核心功能验证：既有记录显示 Cargo check、Clippy、16 项测试及 Release 构建通过。

• 核对本机真实检测结果：验收时枚举的 233 个设备实例 ID 与 Windows 检测一致；中文 GUI 渲染及便携运行检查通过。

• 验证下载与工程交付：真实 HTTPS 文本下载及摘要验证通过；交付源码、GUI / CLI 便携程序、使用说明与第三方许可证。

验证与使用范围

运行需自备可信 JSON 驱动目录，不包含原软件的私有在线数据库。安装与备份接口已接入，真实驱动安装和备份尚未实测。

孟庆霖

工程交付 / 系统集成

履历导航

01 个人档案与教育

02 近期职业经历

03 早期职业经历

04 天宫航天科技展馆

05 首钢首望探索中心

06 Rust 内容加密系统

07 ZyperWin++ 定制

08 Driver Studio 重构

09 智能场景与内容运营

10 专业技能与自我评价

11 蓝牙工坊 BLE 工具

12 材料魔盒 离线转换

技术与场景

智能门锁
安防监控
中控系统
故障排查

智能场景与内容运营

DETAILED RESUME / 09

智能化场景部署与调试

2024 - 2026

项目背景

将智能化设备从方案布局推进到现场安装，结合客户需求配置离家、观影和起夜等联动场景。

职责与实施过程

01 绘制控制点位与网络布局，讲解弱电施工方案。

02 协调设备安装、联网和中控联调。

03 为运维人员培训，与技术团队协作修改配置。

成果与交付

- 支持客户稳定使用个性化智能场景。
- 完成调试、交付和售后跟进闭环。

KOL达人与视频运营

2025.11 - 2026.12 · 进行中 · 计划至2026.12

项目背景

在电子广告领域参与电脑科技类 KOL 运营与 CPU 领域推广，另有视频号内容、直播脚本和社群运营经验。

职责与实施过程

01 沟通内容合作与推广执行，配合达人运营。

02 策划直播内容、脚本与时间表。

03 整理观看、互动及留存数据，提供改进建议。

成果与交付

- 团队协作推进内容发布与推广。
- 以数据复盘优化内容与观众互动。

孟庆霖

工程交付 / 系统集成

履历导航

01 个人档案与教育

02 近期职业经历

03 早期职业经历

04 天宫航天科技展馆

05 首钢首望探索中心

06 Rust 内容加密系统

07 ZyperWin++ 定制

08 Driver Studio 重构

09 智能场景与内容运营

10 专业技能与自我评价

11 蓝牙工坊 BLE 工具

12 材料魔盒 离线转换

工作路径

需求沟通

方案与选型

现场部署

系统联调

验收与培训

运维与故障闭环

专业技能与自我评价

DETAILED RESUME / 10

多媒体与声光电

投影融合 / Edge Blending / TouchDesigner / LED显示系统 / 专业音响 / DMX512 / Art-Net / Pimax VR

Windows 运行环境与主机运维

Windows 11 弹窗与报错排查 / 内存异常排查与稳定性优化 / WebView2 / UE5 / Unity 运行环境维护 / Windows 10 系统定制与部署 / 电脑配置建议与硬件选型 / 主机组装与硬件故障维修

物联与系统运维

Arduino / ESP32 / Serial / RS485 / UDP / OSC / Linux工控机维护 / Docker部署 / 弱电点位与布线

工程交付与协作

现场施工协调 / 设备选型与BOM / 联调与故障排查 / 技术台账与资产盘点 / 操作手册与SOP / 运维培训

语言与基础能力

英语四级 / 日常口语 / Windows / Word / Excel / 计算机维修与组装 / 团队组织与商务沟通

软件工程实践

Rust 离线媒体加密、硬件绑定与授权流程；Windows 原生接口集成；既有 C# / .NET 桌面工具定制；GUI / CLI 工程交付。相关软件项目与 Codex 协作完成，负责需求梳理、版本迭代与验收推进。

自我评价

认真细致，愿意主动发现和解决问题；动手能力强，重视责任与协作，能适应现场工作和新的技术挑战。

个人工作方式

从现场需求出发，结合设备选型、部署、联调和培训推进交付；重视故障处理闭环、操作说明和维护记录，让系统在实际展示场景中稳定运行。

孟庆霖

工程交付 / 系统集成

履历导航

01 个人档案与教育

02 近期职业经历

03 早期职业经历

04 天宫航天科技展馆

05 首钢首望探索中心

06 Rust 内容加密系统

07 ZyperWin++ 定制

08 Driver Studio 重构

09 智能场景与内容运营

10 专业技能与自我评价

11 蓝牙工坊 BLE 工具

12 材料魔盒 离线转换

蓝牙工坊 BLE 工具

DETAILED RESUME / 11

蓝牙工坊 • Android 中文 BLE 调试工具

2026.10

Rust 数据核心 / Java 原生蓝牙桥接 / 本地 WebView 界面

项目背景

围绕蓝牙设备调试需求，与 Codex 协作开发独立 Android 中文 BLE 工具，交付 0.1.2 arm64 安装包与 MIT 开源源码。面向扫描、广播解析、GATT 操作及兼容 Nordic 设备的 DFU 流程，明确实现范围与实机验证边界。

职责与实施过程

01 需求与交付：与 Codex 协作明确中文 BLE 调试流程，推进权限申请、RSSI 刷新、详情交互及名称修复，交付签名安装包与 MIT 开源源码。

02 架构：Rust 实现字节、CRC32、UUID、广播及常见特征解析，经 JNI 接入 Java Android BLE API；HTML/CSS/JavaScript 提供本地 WebView 界面。

03 功能：组织扫描、GATT 读写/订阅、简单广播服务端、JSON 脚本与日志/CSV 导出；DFU 使用 Nordic 官方组件，编写使用与构建文档。

成果与交付

• 交付 0.1.2 中文 APK，Android 8.0+ / arm64-v8a，独立包名；公开源码、使用说明和技术边界。

• 历史记录：Rust 10 项测试、Windows 与 Android 16 真机 JNI 各 6 项检查；真机 6.5 秒扫描记录 14 个结果，并执行过广播启停和本地服务端值提交。

• 尚未验证真实外设 GATT 读写/通知、跨设备服务端交换、DFU 刷写及其他手机；后续修改仅构建、签名与安装，未继续功能测试。

兼容性与验证边界

仅 BLE；简单服务端为一个服务和一个特征。离开应用停止扫描，普通 GATT 无长期后台保活。DFU 限兼容 nRF5 SDK 引导程序，不支持 MCUboot。构建脚本需适配本机路径，全新环境构建未验证。

GitHub 开源源码与 README

下载 Android APK

孟庆霖

工程交付 / 系统集成

履历导航

01 个人档案与教育

02 近期职业经历

03 早期职业经历

04 天宫航天科技展馆

05 首钢首望探索中心

06 Rust 内容加密系统

07 ZyperWin++ 定制

08 Driver Studio 重构

09 智能场景与内容运营

10 专业技能与自我评价

11 蓝牙工坊 BLE 工具

12 材料魔盒 离线转换

材料魔盒 离线转换

DETAILED RESUME / 12

材料魔盒 • 离线转换与语音工具

2026.10

Rust / Java-JNI / SenseVoice / 本地 WebView

项目背景

围绕手机独立离线处理媒体、文档与录音的需求，与 Codex 协作推进材料魔盒开发。基于 FormatMaster-EN 功能设计二次开发，交付 0.4.0 签名 APK 与公开源码，新增中英文混合语音转文字。

职责与实施过程

01 需求与迭代：梳理转换、工具、任务、关于四栏，推动 PDF 独立栏目、系统导入保存与语音结果预览。

02 技术协作：整合 Rust、Java/JNI、FFmpeg、LibreOfficeKit、PDFBox，以及 SenseVoice INT8、Silero VAD 和 OpenCC 简体输出。

03 验收与交付：组织真实手机试用、Gemini 独立复核与缺陷回归；保留旧版，维护开源说明及安装包。

成果与交付

• 交付 Android 8.0+ / arm64 的 0.4.0 正式版，约276 MB；内置语音模型，无需登录或联网。

• 语音支持中英混合、简体中文、TXT/SRT、预览复制和保存分享；9项语音及26项原有安卓检查通过，用户实测认可。

• 保留媒体、图片、文字和 PDF 转换；Word/PPT 文字及规则表格、Excel 单元格可编辑。

技术与验证边界

反向 PDF 为几何重建，复杂排版和扫描 OCR 有限制，不能保证完全保真。语音可能误识别人名、数字和专业词；SRT 为语音段时间，不区分说话人。接近4小时极限负载、其他手机及干净环境构建未验证。

公开源码 / 使用与构建说明

下载 Android APK